

第6周习题课参考内容

连续函数与可微函数

一、连续函数、连续映射的性质

1. 设 $f(x, y) = \frac{1}{1-xy}$, $(x, y) \in [0, 1]^2 \setminus \{(1, 1)\}$, 求证: 函数连续但不一致连续。

【练习题 13.7: 2】

解: 记 $D = [0, 1]^2 \setminus \{(1, 1)\}$, 显然函数在 D 中点点连续。

为证在 D 上不一致连续, 利用函数在 $(1, 1)$ 点附近无界, 考虑

$$|f(1, x) - f(x, x)| = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^2} = \frac{x}{1-x^2},$$

这时无无论 $\|(1, x) - (x, x)\| = |1-x|$ 多小, 只要 $1/2 < x < 1$, 就有

$$|f(1, x) - f(x, x)| \geq \frac{1}{2(1-x^2)} \geq \frac{2}{3},$$

可见函数在 D 上不是一致连续的。

法二: 假如 f 在 D 上一致连续, 可以取 D 中点列 $\{(x_k, y_k)\}$ 收敛于 $(1, 1)$,

利用 Cauchy 准则可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k)$ 存在, 由此定义 $f(1, 1) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k)$ 。

进一步可以证明 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 从而 $f(\overline{D})$ 有界。这与函数的定义矛盾! $\square$

【注】更一般的结论: 令 $E \subset \mathbb{R}^n$, 如果 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续, 则 f 可以连续延拓到 $\overline{E}$ 上。

2. 构造两个不相交闭集, 使得它们之间距离为零。【练习题 13.7: 5】

解: 根据练习题 13.7 第 4 题 (3), 这两个闭集一定无界的, 例如可取:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 1, x > 0, y > 0\}, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \leq 0\}.$$

(1) 显然 $A \cap B = \emptyset$, 且 A 和 B 都是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集; (可作图说明)

(2) 取 $x_1 = x_2 = 1/\varepsilon$, $y_1 = \varepsilon > 0$, $y_2 = 0$,

则 $(x_1, y_1) \in A$, $(x_2, y_2) \in B$, 因此

$$\rho(A, B) \leq \|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)\| = \varepsilon \text{ 可任意性小, 所以 } \rho(A, B) = 0. \quad \square$$

- 3*. 设 $E \subset \mathbb{R}$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。【练习题 13.8: 2】

(1) 若 E 是闭集, f 连续, 则 f 的图像 $G(f) = \{(x, f(x)) : x \in E\}$ 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中闭集;

(2) 若 E 是紧致集, f 连续, 求证 $G(f)$ 也是紧致集;

(3) 若 $G(f)$ 是紧致集, 求证 f 连续。

解: (1) 取 $\{(x_k, y_k)\} \subset G(f)$ 收敛于 $(a, b) \in R \times R^m$,

则 $x_k \rightarrow a \in R$, $y_k \rightarrow b \in R^m$,

由 $G(f)$ 的定义, $x_k \in E$, $y_k = f(x_k)$, $k = 1, 2, \Lambda$,

由 E 闭, f 连续, $x_k \rightarrow a \in E$, $f(x_k) \rightarrow b = f(a)$,

所以 $(a, b) = (a, f(a)) \in G(f)$

(2) 任取 $\{(x_k, y_k)\} \subset G(f)$, 则 $x_k \in E$, $y_k = f(x_k)$, $k = 1, 2, \Lambda$

由 E 紧致, 存在子列 $\{x_{k_i}\}$, 收敛于 $a \in E$,

再由 f 连续, $y_{k_i} = f(x_{k_i}) \rightarrow f(a)$,

所以 $(x_{k_i}, y_{k_i}) = (x_{k_i}, f(x_{k_i})) \rightarrow (a, f(a)) \in G(f)$

因此 $G(f)$ 是列紧集——紧致集。

(3) 任取 $\{x_k\} \subset E$, $x_k \rightarrow a \in E$, 要证 $f(x_k) \rightarrow f(a)$,

若不然, 不妨设 $f(x_k) \rightarrow A \neq f(a)$, 因而 $(x_k, f(x_k)) \rightarrow (a, A)$;

又由 $G(f)$ 列紧, 必有子列 $(x_{k_i}, f(x_{k_i})) \rightarrow (a_1, f(a_1)) \in G(f)$,

由极限的唯一性, 有 $a = a_1$, $A = f(a_1) = f(a)$, 矛盾!

4*. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是紧致集, f 是 E 上连续单射, 记 $D = f(E)$,

求证映射 $f^{-1}: D \rightarrow E$ 连续。【问题 13.8: 1】

解: 利用上题 (3), 只须证明 $G(f^{-1})$ 是紧致集:

注意到 $y \in f(E)$ 当且仅当 $\exists x \in E$ 使 $y = f(x)$, 又因为 f 是单射,

所以 $G(f^{-1}) = \{(y, f^{-1}(y)) : y \in f(E)\} = \{(f(x), x) : x \in E\}$,

利用上题 (2) 同样方法, E 紧致+ f 连续, 得上面最后的集合紧致。

二、偏导数-方向导数-微分

提示: 研究 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 是否可微常用的办法:

(1) 考察函数在该点是否连续, 或偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$ 是否都存在;

——不连续或偏导数不存在, 则函数不可微;

(2) 若偏导数都存在, 分别记为 a, b , 考察是否有

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - a\Delta x - b\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0.$$

——上式成立则函数可微, 否则不可微;

(3) 验证 $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 也可导出函数在该点的可微性。

1. 问在平面 $x + y + z = 0$ 上, 沿怎样的方向 $f(x, y, z) = |x + y + z|$ 存在方向导数?

【练习题 14.1: 4】

解: 令 $x_0 + y_0 + z_0 = 0$, $u = (a, b, c)$ 为一个方向, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$,

考虑 $\varphi(t) = f(x_0 + ta, y_0 + tb, z_0 + tc) = |t(a + b + c)|$,

注意到 $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0, z_0) = \varphi'(0)$,

仅当 $a + b + c = 0$ 时, $\varphi(t) = |t(a + b + c)|$ 在 $t=0$ 点可导。

可见在平面 $x + y + z = 0$ 上每一点处,

仅当方向 $u = (a, b, c)$ 满足 $a + b + c = 0$ 时 f 才存在方向导数。 $\square$

注: 这时方向 $u = (a, b, c)$ 与平面法向 $(1, 1, 1)$ 垂直, 因而与平面平行。

$$2. \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

求证: 函数在原点处各个方向导数存在, 但在原点处不可微 **【练习题 14.2: 1】**

解: 任取方向 $u = (u_1, u_2)$, $u_1^2 + u_2^2 = 1$,

考虑 $\varphi(t) = f(tu_1, tu_2) = \frac{tu_1^2 u_2}{t^2 u_1^4 + u_2^2}$, 则 $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = \varphi'(0)$,

当 $u_2 = 0$ 时 (即 $u_1 = \pm 1$), 易见 $\frac{\partial f}{\partial u}(0,0) = 0$, 从而 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$,

当 $u_2 \neq 0$ 时, 计算得 $\frac{\partial f}{\partial u}(0,0) = \dots = \frac{u_1^2}{u_2}$, 即函数在原点各个方向导数存在;

特别取 $u_1 = 0, u_2 = 1$ 得 $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$,

假如 f 在原点可微, 则由上面的计算, 应该有

$$f(\Delta x, \Delta y) = 0 + 0\Delta x + 0\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) = o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}),$$

另一方面, 直接计算 $f(\Delta x, \Delta x^2) = \frac{1}{2} \neq o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta x^4})$ —— 矛盾 $\square$

3. 求证: 函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微 【练习题 14.2: 2】

解: 任取方向 $u = (u_1, u_2)$, $u_1^2 + u_2^2 = 1$,

考虑 $\varphi(t) = f(tu_1, tu_2) = \sqrt{u_1 u_2} |t|$, 由于 $\frac{\partial f}{\partial u}(0,0) = \varphi'(0)$, 可见

当 $u_1 u_2 \neq 0$, 方向导数 $\frac{\partial f}{\partial u}(0,0)$ 不存在,

因而 $f(x, y)$ 在原点不可微。

法二: 可先计算得到 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$,

仿照上题可反证 $f(x, y)$ 在原点不可微。 $\square$

4. 设 $f(x, y) = |x - y| \varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在原点 $O(0,0)$ 连续. 求证 $f(x, y)$ 在原点

可微的充分必要条件是: $\varphi(0,0) = 0$.

解: 充分性: 已知 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \varphi(x, y) = \varphi(0,0) = 0$, 则

$$|f(x, y)| = |x - y| \cdot |\varphi(x, y)| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} \cdot |\varphi(x, y)|.$$

$$\text{所以 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x, y) - 0 \cdot x - 0 \cdot y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |\varphi(x, y)| = 0.$$

即 $f(x, y) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\sqrt{x^2 + y^2})$, $f(x, y)$ 在原点可微. ($df(0,0) = 0$)

必要性: 若 $f(x, y)$ 在原点可微, 则 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在,

因此 $f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \varphi(x,0)$ 这个极限存在;

假设 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x,0) = \varphi(0,0)$ 不为 0, 则极限除法导出 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \frac{f'_x(0,0)}{\varphi(0,0)}$,

这与极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在矛盾, 所以必有 $\varphi(0,0) = 0$. $\square$

5. 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{|x| + 2|y|}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, 证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微, 并求 $df(0,0)$.

解: (1) 利用定义计算……, 可得 $f(x,y)$ 在原点两个偏导数都等于零.

(2) 注意到当 $(x,y) \rightarrow 0$ 时, $\frac{x - \sin x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{6}$, (一元函数的结果)

$$\text{所以 } 0 \leq \left| \frac{x - \sin x}{|x| + 2|y|} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|x - \sin x|}{|x|^2} \rightarrow 0.$$

$$\text{这就是说 } f(x,y) - f(0,0) = \frac{x - \sin x}{|x| + 2|y|} = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

由此导出结论, 并且 $df(0,0) = 0$. $\square$

6. 设函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 已知方向向量 $u = (1, -1)$, $v = (-1, 2)$ 和方向导数

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial u} = -2, \quad \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial v} = 1,$$

求 $df(x_0, y_0)$ 。

注意: 方向导数与梯度-偏导数的关系。

解: 首先确定沿着 $u = (1, -1)$, $v = (-1, 2)$ 的单位向量分别

$$u_0 = (1, -1)/\sqrt{2}, \quad v_0 = (-1, 2)/\sqrt{5}$$

因为函数 $f(x,y)$ 在点 $M(x_0, y_0)$ 可微, 所以

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial u} = f'_x(x_0, y_0) \frac{1}{\sqrt{2}} - f'_y(x_0, y_0) \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial v} = -f'_x(x_0, y_0) \frac{1}{\sqrt{5}} + f'_y(x_0, y_0) \frac{2}{\sqrt{5}},$$

$$\text{根据条件得 } \begin{cases} f'_x(x_0, y_0) \frac{1}{\sqrt{2}} - f'_y(x_0, y_0) \frac{1}{\sqrt{2}} = -2 \\ -f'_x(x_0, y_0) \frac{1}{\sqrt{5}} + f'_y(x_0, y_0) \frac{2}{\sqrt{5}} = 1 \end{cases},$$

$$\text{解得 } f'_x(x_0, y_0) = \sqrt{5} - 4\sqrt{2}, \quad f'_y(x_0, y_0) = \sqrt{5} - 2\sqrt{2},$$

根据微分定义

$$df(x_0, y_0) = (\sqrt{5} - 4\sqrt{2})dx + (\sqrt{5} - 2\sqrt{2})dy. \quad \square$$

6. 设 $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 对于一切 $\forall t \in [a,b]$, $\|f(t)\| = \text{const.}$

求证: $(Jf, f) = 0$, 并对此做出几何解释。【练习题 14.3: 4】

解: 令 $f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t)) \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\sum_{i=1}^n f_i^2(t) = (f(t), f(t)) = \|f(t)\|^2 = \text{常数},$$

求导即得 $2 \sum_{i=1}^n f_i(t) f_i'(t) = 2(Jf(t), f(t)) = 0$ 。

几何解释: $x = f(t) \in \mathbb{R}^n$, 可看作空间 $\mathbb{R}^n$ 中的曲线,

$\|f(t)\| = \text{常数}$ ——说明曲线在以原点为心的一个球面上,

因而曲线的切方向始终与向径垂直—— $(Jf(t), f(t)) = 0$ 。 □

7. 设 e_1, e_2, e_3 为 $\mathbb{R}^3$ 中任意 3 个相互正交向量, 对于函数 $f(x, y, z)$

求证: $(\frac{\partial f}{\partial e_1})^2 + (\frac{\partial f}{\partial e_2})^2 + (\frac{\partial f}{\partial e_3})^2 = (\frac{\partial f}{\partial x})^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2 + (\frac{\partial f}{\partial z})^2$ 【练习题 14.4: 10】

证明: 不妨先将 e_1, e_2, e_3 单位化, 从而得到 3 个相互正交的单位列向量 (3×1 矩阵)

$$\text{则 } \frac{\partial f}{\partial e_i} = \text{grad} f \cdot e_i = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}) e_i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (\text{应用矩阵乘法约定})$$

$$\text{也即 } (\frac{\partial f}{\partial e_1}, \frac{\partial f}{\partial e_2}, \frac{\partial f}{\partial e_3}) = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})(e_1, e_2, e_3)$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } (\frac{\partial f}{\partial e_1})^2 + (\frac{\partial f}{\partial e_2})^2 + (\frac{\partial f}{\partial e_3})^2 &= (\frac{\partial f}{\partial e_1}, \frac{\partial f}{\partial e_2}, \frac{\partial f}{\partial e_3})(\frac{\partial f}{\partial e_1}, \frac{\partial f}{\partial e_2}, \frac{\partial f}{\partial e_3})^T \\ &= (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})(e_1, e_2, e_3)(e_1, e_2, e_3)^T (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})^T \end{aligned}$$

由 e_1, e_2, e_3 是互相垂直的单位方向, 可知

矩阵 $A = (e_1, e_2, e_3)$ 构成正交矩阵: $AA^T = I_3$ (3 阶单位矩阵)

$$\text{因此上式} = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})^T = (\frac{\partial f}{\partial x})^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2 + (\frac{\partial f}{\partial z})^2 \quad \square$$